

결 — 돌봄의 무게를 읽다

시스템 아키텍처와 모델 작동 원리

발달장애인 보호자 돌봄부담 경량 진단 + 지도 기반 복지서비스 연계

배포본 v1.0.0 · 7문항 다항 로지스틱 회귀 · 판정 불가 설계

이 문서가 답하는 두 가지

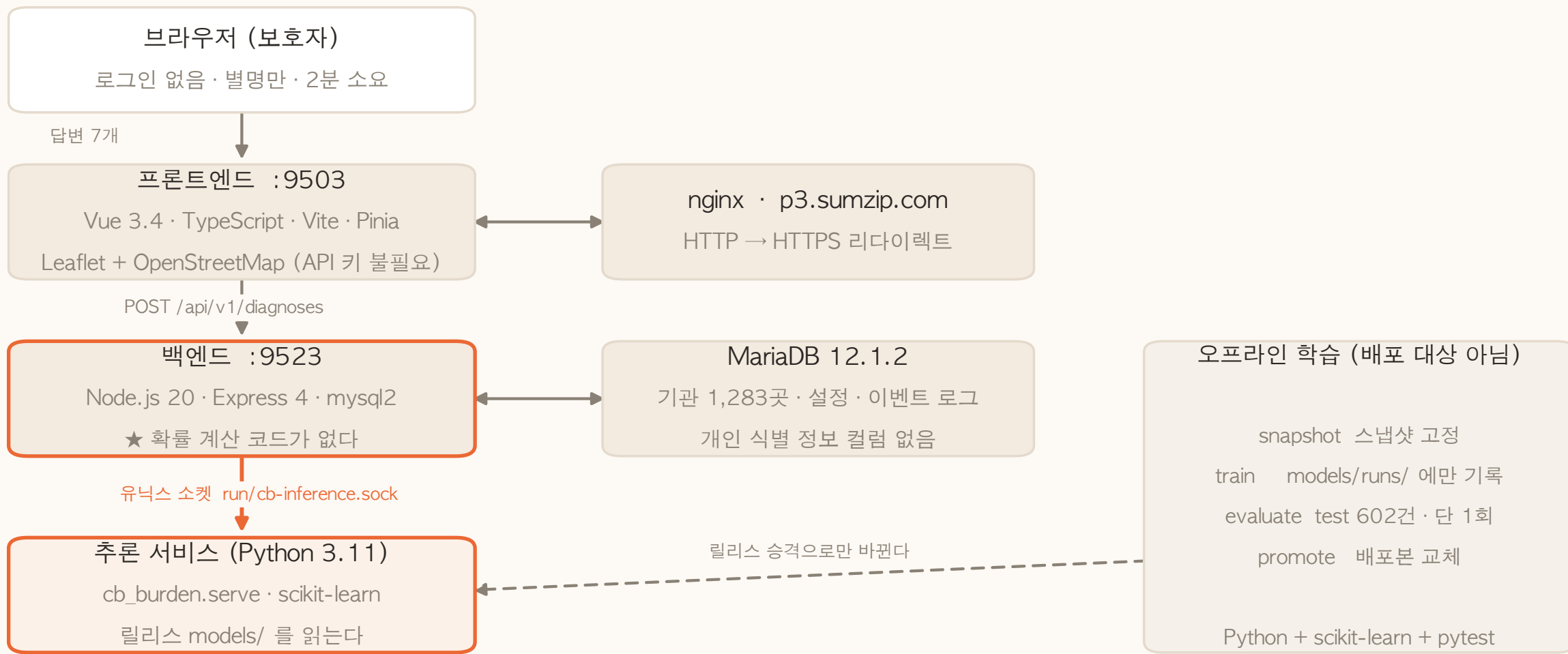
① 무엇이 어디서 계산하는가 ② 한 건이 어떤 순서로 처리되는가

Pioneer 3 팀

2026-09-03 · <https://p3.sumzip.com>

근거: 실행 중인 서비스 실측 · test 602건 1회 평가

시스템 아키텍처 — 판정은 한 곳에서만 한다



★ 백엔드에는 softmax·확률 계산 코드가 존재하지 않는다. 폴백 경로를 제거해 "두 경로가 서로 다른 답을 내는" 실패 양식을 구조적으로 없었다.

아키텍처 설계 결정 네 가지 — 무엇을 얻고 무엇을 포기했나

결정	이유	포기한 것	검증
판정 경로 단일화	두 구현이 갈리면 조용히 틀린 답이	파이썬이 죽으면	5각도 확인 —
(TS 이식본 제거)	나간다. 백엔드에서 계산 능력 자체를 뺐다	판정이 안 나온다	끄면 판정 불가
유닉스 소켓	팀 배정 포트가 2개뿐. 네트워크에	원격 분리 배포	건당 약 2ms
(포트 미사용)	노출되지 않아 외부에서 달을 수 없다	불가	CPU 시간 증가 확인
기동 시 대조 게이트	문항 집합·sklearn 버전이 어긋나면	기동 실패로	불일치 시
	조용히 틀린 판정이 나간다	서비스 중단	백엔드가 뜨지 않음
개인정보 미보관	저장 금지 항목은 컬럼 자체를 만들지	재방문 이력·	두 테이블 공통
(원칙 III·FR-032)	않는다. 로그인·계정 개념이 없다	개인화	컬럼 0개

실패해도 안전한 쪽으로 넘어진다

추론 서비스가 응답하지 않으면

판정 = 없음 · 판정 불가 문구 표시
그러나 기관 안내 3곳은 그대로 나간다 (FR-021j)
기여 요인·참조 비교는 내지 않는다 (FR-011c)

응답 계약 검사

추론 서비스의 응답 필드가 약속과 다르면
판정으로 쓰지 않고 안내 경로로 넘긴다.
2026-09-02 오전, 필드 불일치로 오류 없이 화면이
비는 사고가 있었다 — 그 재발을 막는 장치다.

모델 처리 — 한 건이 지나는 일곱 단계

① 결측 표현 무응답을 -1 센티널로 (대치하지 않는다)

② 원-핫 인코딩 7문항 → 설계행렬 53열

③ 선형결합 + softmax 계수 내적 → 5구간 확률

④ 희소성 계산 각 응답의 학습 빈도에 log 를 씌워 평균

⑤ 판정 불가 판단 확신도·희소성 두 문턱을 함께 본다

⑥ 구간 결정 확률 × 결정 가중치 {1.1, 1.1, 1, 1, 1} 의 argmax

⑦ 기여 요인 분해 해당 구간 기준 상위 3개 (Saabas)

입력 Input

답변 7개 [4, 4, 5, 1, 없음, 3, 1]
일과 만족 4 · 가족 지지 4 · 도움 시간 5
가구주 1 · 퇴사 이유 없음 · 관계 3 · 일 이해 1

처리 Process — 실제 값

확률 [1.9, 20.8, 42.9, 28.8, 5.6] %
최대확률 0.429 $\geq$ 0.32392 통과
희소성 -1.138 $\geq$ -2.43427 통과
가중치 적용 후 argmax → 내부 라벨 3

출력 Output

표시 명칭 "중간부담군"
기여 요인 가족의 취업 지지 +0.242 ...
참조 비교 4개 · 기관 안내(고부담·판정 불가일 때)

왜 다항 로지스틱 회귀인가 — 성능이 아니라 성능이 같아서

비교	규모	결과	함의
단일 7종 + 양상불 4종	11구성 × 2문항셋	로지스틱 1등	문항 수와 무관하게 유지
반복 CV + 부트스트랩 재측정	9구성 · 2,000회	이진 구성 0개	차이가 잡음과 같은 크기
인코딩 6종	순서형 처리 변경	1종만 통과	진행 중 · 배포본 미변경

기준선이 스스로 흔들리는 폭

반복별 macro F1 0.3388 · 0.3366 · 0.3388 · 0.3276 · 0.3320

표준편차 0.0049

쫓던 차이(0.006 ~ 0.014)가 기준선 자신이
분할만 바뀌도 흔들리는 폭과 같은 크기였다.

선형 모델이 준 부수 효과

- 표본이 얇다 — 3,000건 · 5클래스 · 5등급은 61건뿐.
상호작용을 배우기엔 부족해 단순한 쪽이 덜 과적합한다.
- 기여 요인이 근사가 아니라 정확히 분해된다.
“왜 이 판정인가”를 산술적으로 닫힌 형태로 낸다.
- 학습 0.2초 — 재현·재학습 비용이 사실상 없다.

정직하게 남기는 것

실험 여섯 개(정규화 15조합 · 문항 14개 · 서열 모델 · 변수 38개 · 학습곡선 · 라벨 재정의)를 같은 조건에서 돌렸고
다섯 폴드에서 95%로 말하는 데 필요한 $|t| \geq 2.776$ 을 넘긴 실험은 하나도 없다.
모델 쪽에서 넘을 수 있는 벽이 아니라는 뜻이며, 이는 배포본이 이 데이터의 한계에 근접해 있다는 근거이기도 하다.

판정 불가 — 모르는 것을 모른다고 말하는 설계

두 개의 문턱을 함께 본다

확신도 $\max p < 0.32392 \rightarrow$ "확신 부족"
희소성 $rarity < -2.43427 \rightarrow$ "드문 응답 조합"
둘 중 하나만 걸려도 판정하지 않는다.

판정 불가여도 기관 안내는 나간다

test 602건 중 판정 불가 15건 (2.49%)
그 15명의 실제 부담은 최고 4 · 고 4 · 중간 4 · 저 2 · 없음 1
 $\rightarrow$ 여덟 명이 실제 고부담이었다 (FR-021j 안전망)

문턱이 임의의 값이 아닌 근거 — 확신도가 오르면 실제 정확도도 오른다

확신도 구간	건수	정확도
0.3 ~ 0.4	80	43.8 %
0.4 ~ 0.5	272	45.6 %
0.5 ~ 0.6	191	52.9 %
0.6 ~ 0.7	38	57.9 %
0.7 이상	6	66.7 %

희소성 조건이 실제로 하는 일

무작위로 만든 응답 300건
 $\rightarrow$ 63.0% 가 판정 불가

실제 조사 응답 300건
 $\rightarrow$ 2.0% 가 판정 불가

실제 응답은 문항끼리 앞뒤가 맞는다.
무작위 조합은 학습에서 본 적이 없다.

설계 의도 — 정확도 48%인 모델을 서비스로 쓸 수 있게 만든 것이 이 장치다. 못 맞추는 응답자를 억지로 분류하는 대신 판정을 보류하고 상담·기관 안내로 넘긴다.

성과와 한계 — 무엇을 할 수 있고 무엇을 못 하나

할 수 있는 것 — 고부담 여부

고부담 재현율 0.7730
고부담 정밀도 0.695
이진 정확도 0.696
고부담을 "부담 없음" 으로 오판 0건

못 하는 것 — 5구간 정밀 판정

5구간 정확도 48.7 % (판정된 587건 기준)
macro F1 0.3416
"부담 없음" 16건 한 건도 못 맞힘
한 칸 빗나감 41.4% · 두 칸 이상 9.9%

정확도가 낮은 이유를 데이터로 답했다

측정	값	읽는 법
실루엣 계수 (최고 k=2)	0.1233	0.25 미만 — 뚜렷한 군집 구조가 없다
ARI (군집 ↔ 부담 구간)	0.027	군집 측은 부담이 아니다
PCA 제1주성분 설명력	12.9 %	데이터를 관통하는 축이 없다
같은 7문항 응답 조합	62.9 %	고부담 여부에서조차 라벨이 갈린다
변수를 38개로 늘리면	0.3141	기준 0.3364보다 내려간다

주의 — 실루엣 계수는 "잘 뭉쳤는가" 를 잘 뿐 "의미 있게 나뉘었는가" 는 재지 못한다. 군집 프로파일은 발견된 유형이지 검증된 유형이 아니다.
그리고 이 연구는 인과 설명(Causal Explanation)을 하지 않았다. 1회 횡단면 조사로는 "왜 부담이 생기는가" 에 답할 수 없다.

test 602건은 모든 결정이 끝난 뒤 단 한 번만 사용했다(cv_fold 는 NULL).

재현성과 무결성 — 같은 답이 다시 나오는가

항목	무엇을 고정했나	어긋나면
난수	SEED = 20260901 (계획서의 42 를 실측으로 정정)	같은 데이터에서 다른 모델
분할	split · cv_fold 를 DB 컬럼에 물리 저장	이전 실험과 비교 불가
행 순서	row_key = 행 내용 MD5 로 고정	분할이 재현되지 않음
라이브러리	기동 시 sklearn 버전 대조	백엔드가 뜨지 않는다
문항 집합	기동 시 백엔드 ↔ 추론 대조	백엔드가 뜨지 않는다
전처리	전처리와 모델을 한 릴리스로 묶어 promote	배포처 재현 불일치

“고쳤다” 와 “그 코드가 돌고 있다” 는 다른 말이다

- 백엔드에 확률 계산 코드가 존재하지 않음을 코드 전수로 확인
- 추론 서비스를 중지하면 판정이 나오지 않고, 되살리면 다시 나온다
- 요청마다 파이썬 프로세스의 CPU 시간이 증가한다 (건당 약 2ms)
- 파이썬이 읽는 릴리스 파일만 바꾸자 공개 사이트의 답이 바뀌었고, 되돌리자 복귀했다

활용 — 데이터로 시작해 데이터로 답한다

의사결정 대안 : 고부담이면 추가 조작 없이 가까운 접수처 3곳을 제시한다

시스템 모듈 : 전처리 + 모델을 하나의 릴리스로 묶어 API 뒤에 두었다 · 골든 3,000건 패리티 · pytest 75건

모델만 저장하면 배포처에서 전처리를 손으로 재현해야 하고, 조금만 달라도 성능이 조용히 무너진다.